

Politechnika Gdańska
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Katedra Systemów Multimedialnych

Realizacja Projektu Informatycznego
Projekt Grupowy

Dobór i adaptacja metodyki

Temat projektu:

Wykrywanie jaskry z użyciem inteligentnej analizy obrazów dna oka

Członkowie zespołu (388): Martyna Borkowska (kierownik)
Karolina Glaza
Mateusz Dobry
Agnieszka Pawłowska
Amila Amarasekara
Antoni Naczke

Opiekun: dr hab. inż. Andrzej Czyżewski

Gdańsk, 2026

1 O projekcie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego systemu wspomagającego wczesne wykrywanie jaskry poprzez automatyczną analizę zdjęć dna oka (fundus). Rozwiązanie obejmuje trzy główne komponenty:

- **Pipeline AI** oparty na modelach YOLO (detekcja ROI tarczy nerwu wzrokowego) oraz UNet++ (segmentacja kielicha i tarczy w celu obliczenia współczynnika Cup-to-Disc Ratio – CDR);
- **Aplikacja mobilna iOS** (Swift) umożliwiająca wykonanie i przesłanie zdjęcia do analizy oraz prezentację wyników;
- **Specjalistyczna nakładka optyczna** na aparat smartfona umożliwiająca fotografowanie dna oka.

Głównym odbiorcą jest Klinika prof. Jerzego Szaflika, a potencjalnymi użytkownikami – lekarze okulisci i personel medyczny przeprowadzający badania przesiewowe. Termin dostarczenia pierwszego prototypu upłynął 28 maja 2026, zaś pełny produkt planowany jest na 14 czerwca 2026.

Kluczowe ograniczenia projektu:

- Krótki horyzont czasowy i akademicki charakter zespołu (6 studentów);
- Wymagania regulacyjne dotyczące oprogramowania medycznego;
- Zależność od jakości wejściowego zdjęcia fundus;
- Ograniczona kompatybilność – tylko iOS.

2 Ocena według modelu uproszczonego - 5 kryteriów

Projekt oceniono według pięciu kryteriów uproszczonego modelu Boehma i Turnera. Wykres (Rysunek 1) prezentuje siatkę w układzie identycznym jak na wykładzie - każda oś odpowiada innemu kryterium, a punkt naniesiony na ośi wyraża przynależność do *własnego podkórka* zwinności (środek) lub klasyczności (zewnątrze).

Kryterium 1: Rozmiar (liczba osób)

Zespół liczy **6 osób** – wartość zdecydowanie w strefie metodyk **zwinnych** (na siatce Boehma i Turnera odpowiada ok. 6 osób, czyli pierwszej działce od środka osi Rozmiar). Scrum ma naturalny zakres 3–9 osób i nie wymaga dodatkowego skalowania.

Sugestia: zwinne.

Kryterium 2: Krytyczność (straty na skutek defektów)

Produkt wspomaga diagnostykę medyczną, ale wynik nie stanowi diagnozy lekarskiej – jest jedynie sugestią konsultacji. Błędna wartość CDR może opóźnić wykrycie choroby, co kwalifikuje się na poziom „**kluczowych funduszy**” (utrata zdrowia jednej osoby bez bezpośredniego zagrożenia życiem). Na siatce należy zaznaczyć punkt na osi Krytyczność przy „kluczowe fundusze” – po stronie klasycznej, ale nie w skrajnym położeniu.

Sugestia: umiarkowanie klasyczne.

Kryterium 3: Dynamika (% zmienionych wymagań / miesiąc)

Wymagania modelu AI (progi CDR, augmentacje, architektura sieci) zmieniały się istotnie po każdym sprincie i po konsultacjach medycznych. Szacujemy ok. **20–30%** wymagań modyfikowanych miesięcznie – na siatce punkt leży przy wartości 20–30, w strefie zwinnej. **Sugestia: zwinne.**

Kryterium 4: Osoby (poziomy wg Boehma i Turnera)

Zespół składa się z 6 studentów informatyki PG. Wszyscy aktywnie uczą się stosowanych technologii (PyTorch, Swift, FastAPI, Azure) - to osoby poziomu 1B/2 wg klasyfikacji Boehma i Turnera. Brak osób poziomu -1 (każdy współpracuje). Szacujemy: ok. **30%** poziomu 1B, reszta na poziomie 2. Na siatce (oś Osoby: % poziomu 1B / % poziomu 2 i 3): odczyt ok. 30 + 20 – strefa po granicy, ale blisko zwinnej.

Sugestia: blisko granicy, lekka przewaga zwinnych.

Kryterium 5: Kultura (% skłonnych do chaosu vs. porządku)

Zespół preferuje samodzielność, krótkie pętle zwrotne i adaptacyjność. Szacujemy ok. **70%** osób skłonnych do chaosu (5 osób z 6 woli swobodę nad procedurami). Na siatce (oś Kultura: % skłonnych do chaosu vs. porządku): punkt przy 70 – wyraźnie po stronie zwinnej. **Sugestia: zwinne.**

Wykres modelu uproszczonego

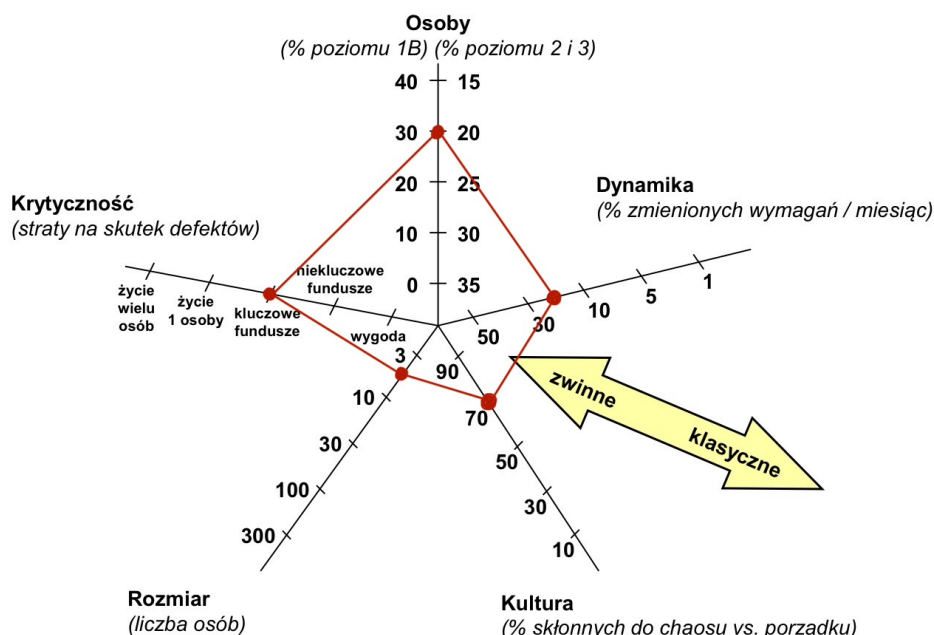


Figure 1: Wykres 5 kryteriów wg Boehma i Turnera - model uproszczony (siatka identyczna jak na wykładzie 7, slajd 15). Zaznaczone punkty dla projektu 388 oznaczono kolorem zielonym.

Wniosek z modelu uproszczonego: Cztery z pięciu kryteriów (rozmiar, dynamika, osoby, kultura) wskazują wyraźnie na stronę metodyk **zwinnych**. Jedynie kryterium krytyczności przesuwą wynik umiarkowanie w stronę dyscypliny. Projekt powinien bazować na metodyce zwinnej z wybranymi praktykami zdyscyplinowanymi.

3 Ocena według zaadaptowanego modelu pełnego - 7 kryteriów

3.1 Zastosowanie

Główne cele

Główne cele metodyk zwinnych to: szybkie dostarczenie wartości i elastyczna reakcja na zmiany. Projekt 388 ma krótki horyzont (prototyp do 28.05.2026), ograniczony i dobrze podzielny zakres (AI pipeline + app + kamera) oraz iteracyjne odkrywanie wymagań medycznych. Zespół stosuje zasadę „zbudujmy szybko i sprawdźmy” – kolejne treningi modelu i demonstracje lekarzowi potwierdzają to podejście.

Sugestia: zwinne.

Środowisko, otoczenie biznesowe

Projekt realizowany jest w środowisku akademickim bez twardych wymogów certyfikacji (produkt ma charakter prototypowy). Otoczenie jest **szybkozmiennie** - konsultacje z okulistą, wyniki kolejnych treningów i spotkania z prof. Szaflikiem generują regularne zmiany kierunku. Liczy się „produkt w rękach” - demonstracja na żywo - a nie utrzymanie systemu produkcyjnego.

Sugestia: zwinne.

3.2 Zarządzanie

Komunikacja

Zespół bazuje na **niejawnej, współdzielonej wiedzy**: spotkania na Discordzie co 1–2 tygodnie, szybka komunikacja przez Facebook i komentarze GitHub. Komunikacja jest bezpośrednia i dwukierunkowa - typowa dla metodyk zwinnych. Wiedza techniczna (wyniki treningów, decyzje architektoniczne) jest zapisywana w Issues i notatkach, ale w minimalnym zakresie („skalowanie w górę”).

Sugestia: zwinne.

3.3 Techniczne

Wymagania

Wymagania są reprezentowane jako **nieformalne historyjki użytkownika** (User Stories) z priorytetami w backlogu GitHub Projects. Zmieniają się iteracyjnie - szczególnie wymagania jakościowe modelu AI (progi Dice, dokładność CDR) są odkrywane dopiero po kolejnych eksperymentach. Wymagania jakościowe (np. czas inferencji poniżej 30 s na CPU) są traktowane jako kolejna cecha - typowe dla metodyk zwinnych.

Sugestia: zwinne.

Wytwarzanie

Zespół stosuje **prosty projekt** - każdy sprint dostarcza minimalną działającą część systemu. Refaktoryzacja jest zakładana jako możliwa (np. refaktor dokumentacji w Sprincie 5, zmiana formatu szablonu w #63). Przyrosty są krótkie (2-tygodniowe sprinty). Podejście YAGNI jest uzasadnione - nie wiadomo, jakie dokładnie funkcje CDR będą potrzebne po konsultacjach z kliniką.

Sugestia: zwinne.

3.4 Osoby

Klient

Klient główny (Klinika prof. Szaflika) nie jest dostępny na miejscu - komunikacja odbywa się przez opiekuna projektu. To odstępstwo od idealnego modelu zwinnego (klient klasy CRACK na miejscu). Niemniej klient spełnia cechy CRACK w zakresie: wiedzy (ekspert medyczny), reprezentatywności i uprawnień. Dostępność jest ograniczona - to cecha zbliżona do modelu **klasycznego** (spotkania gdy potrzeba, dostarcza ustaleń).

Sugestia: mieszana (przewaga klasycznych w zakresie dostępności klienta).

Kultura

Zespół cechuje kultura **zwinna**: osoby ufają wzajemnym umiejętnościom, samodzielnie organizują swoją pracę i preferują wiele stopni swobody. Retrospektywa i check-iny na Discordzie są wyrazem agile mindset.

Sugestia: zwinne.

4 Model dostarczania produktu końcowego

Projekt realizuje model **przyrostowy** (incremental). Kolejne sprinty dostarczały coraz pełniejsze komponenty:

- Sprinty 1–2: konfiguracja repozytorium, wstępny pipeline YOLO+UNet++;
- Sprint 3: integracja kamery, pełny pipeline backendowy;
- Sprinty 4–5: optymalizacja modeli (TTA, CLAHE, Cosine Annealing), UI paska postępu, konsultacja medyczna;
- Sprint 6: testy modułowe, Codecov, dopracowanie dokumentacji;
- Sprint 7 (planowany): finalny prototyp gotowy do demonstracji.

Model jest jednorazowy na poziomie formalnym (jeden prototyp do 14.06.2026), lecz wewnętrznie realizowany przyrostowo przez sprinty. Taki model jest idealnie dopasowany do **Scrum**.

5 Metodyka i jej adaptacja

5.1 Podsumowanie i wybór metodyki

Analiza według obu modeli (uproszczonego i pełnego) wskazuje jednoznacznie na **metodyki zwinne**. Spośród dostępnych opcji najbardziej adekwatny jest **Scrum** - ze względu na:

- mały, interdyscyplinarny zespół (6 osób);
- iteracyjne odkrywanie wymagań i podejście eksperymentalne do treningu AI;
- potrzebę regularnych demonstracji interesariuszom (opiekun, klient medyczny);
- model przyrostowy dostarczania produktu.

Zespół faktycznie stosuje Scrum od początku projektu: sprinty 2-tygodniowe, Planning Poker, tablica Kanban w GitHub Projects, retrospektywy metodą Start-Stop-Continue, backlog produktu z epikami i user stories, Definition of Done.

5.2 Elementy projektu niepasujące do Scrum i ich adaptacje

1. Trening modeli AI - niedeterministyczny czas zadań

Problem: Trening modelu UNet++ na Azure może trwać od kilku godzin do kilku dni, co może przekroczyć ramy jednego sprintu. Standardowy Scrum zakłada zadania zamykalne wewnątrz sprintu.

Adaptacja – modyfikacja: Zadania treningowe są dzielone na mniejsze podzadania (konfiguracja hiperparametrów, uruchomienie treningu, monitoring, walidacja metryk), z których każde jest samodzielnie zamykalne. Sam trening jest oznaczany jako *Done* w momencie startu i monitorowania – wynik metryczny (np. Dice) stanowi oddzielne zadanie walidacyjne.

2. Komponent sprzętowy (nakładka fundus)

Problem: Budowa fizycznej nakładki optycznej nie pasuje naturalnie do sprintów Scrum zorientowanych na oprogramowanie. Iteracje sprzętowe są dłuższe i wymagają czasu na produkcję fizyczną (druk 3D, testy optyczne).

Adaptacja – rozszerzenie: Prace nad kamerą traktowane są jako osobny strumień pracy (*hardware track*), planowany niezależnie od sprintów softwarowych, z luźnym powiązaniem przez wspólne Issue na GitHubie. Zamiast twardych kryteriów Done wewnątrz sprintu stosuje się kamienie milowe (np. działający prototyp optyczny do 28.05).

3. Ograniczona dostępność klienta

Problem: Scrum zakłada aktywnego Product Ownera dostępnego na co dzień. W projekcie klient (klinika) komunikuje się tylko przez opiekuna i uczestniczy w spotkaniach sporadycznie – nie spełnia warunku „na miejscu” z kryterium Klient metodyk zwinnych.

Adaptacja – modyfikacja: Rolę Product Ownera pełni kierownik projektu (Martyna Borkowska) w porozumieniu z opiekunem (dr hab. Czyżewski). Wymagania medyczne są formalizowane w postaci notatek ze spotkań (Issues na GitHub) w ciągu 24 godzin od każdego kontaktu z klientem – zgodnie z action item z retrospektywy Sprintu 6.

4. Wymagania regulacyjne i medyczny charakter produktu

Problem: Obszar medyczny wymaga większej dyscypliny dokumentacyjnej niż typowy projekt programistyczny. Czyste metodyki zwinne mogą być niewystarczające z punktu widzenia przyszłych wymogów certyfikacyjnych.

Adaptacja – rozszerzenie (elementy zdyscyplinowane): Do projektu wprowadzono:

- jawne kryteria akceptacji (Acceptance Criteria) wpisane do GitHub Issues *przed* startem pracy;
- Definition of Done obejmujące Code Review przez minimum 2 osoby, testy CI (GitHub Actions) i testy manualne na urządzeniu iOS;

5. Trzy równoległe ścieżki techniczne (AI, mobile, hardware)

Problem: Scrum działa najlepiej dla jednorodnych zespołów pracujących nad jednym produktem. W projekcie występują trzy wyspecjalizowane ścieżki o różnym rytmie zmian i różnych ryzykach technicznych.

Adaptacja – modyfikacja: Zespół podzielony jest na wyspecjalizowane pary (Antek+Agnieszka – kamera, Mateusz+Amila – AI/segmentacja, Martyna+Karolina – aplikacja mobilna). Pary synchronizują się na wspólnym spotkaniu Scrum co 1–2 tygodnie. Backlog jest strukturyzowany przez Epiki odpowiadające tym obszarom.

5.3 Podsumowanie

Projekt 388 stosuje **Scrum jako bazową metodykę zwinną**, rozszerzoną o elementy zdyscyplinowane wynikające z medycznego charakteru produktu i sprzętowego komponentu projektu. Adaptacje są świadome, uzasadnione i już stosowane w praktyce - co potwierdzają dokumenty poprzednich sprintów.